

Futuros Agropecuários como Hedge contra a Inflação no Brasil

Pedro Pereira Cecilio Ventura
Departamento de Engenharia
Insper
São Paulo, Brasil
pedropcv@al.insper.edu.br

Lourenço Junqueira Franco Meirelles
Departamento de Engenharia
Insper
São Paulo, Brasil
lourencojfm@al.insper.edu.br

Abstract—Este relatório, elaborado como entrega final da eletiva Financial Databases: Modeling and Testing in Python, investiga se os índices futuros de boi gordo e milho da B3, IFBOI e IFMILHO, atuam como hedge contra a inflação brasileira. Inspirado no estudo de Spierdijk e Umar, o trabalho utiliza dados de 2017 a 2026 e compara os retornos das commodities com o IPCA, tendo o CDI como benchmark. A análise emprega correlações e regressões de Fisher em frequências mensal e diária, com interpolação do IPCA. Os resultados indicam relações fracas e sem significância estatística, não fornecendo evidência de que os dois índices tenham protegido de forma consistente contra a inflação no período analisado.

Index Terms—Commodities agropecuárias, contratos futuros, hedge inflacionário, IFBOI, IFMILHO, IPCA

I. INTRODUCTION

A inflação reduz o poder de compra da moeda e pode comprometer o retorno real de investimentos, especialmente quando os ativos de uma carteira não reagem de forma positiva aos aumentos do nível geral de preços. Nesse contexto, futuros de commodities são frequentemente considerados instrumentos potenciais de proteção inflacionária, pois os preços de matérias-primas, alimentos e energia estão ligados aos custos de produção e, consequentemente, à formação dos preços ao consumidor. Um ativo, entretanto, não deve ser considerado um bom hedge apenas porque apresentou retorno superior à inflação no período analisado. Para que ofereça proteção efetiva, seus retornos devem apresentar associação positiva com a inflação, especialmente nos períodos em que ela se eleva.

Este trabalho toma como principal referência o estudo de Spierdijk e Umar [1], *Are Commodity Futures a Good Hedge Against Inflation?*. Os autores analisam a capacidade de futuros de commodities de proteger investidores contra a inflação dos Estados Unidos entre 1970 e 2011, considerando três dimensões principais: o mercado de commodities, o horizonte de investimento e a variação da capacidade de proteção ao longo do tempo. O estudo utiliza índices agregados e setoriais de futuros, além de medidas como correlação, coeficiente de Fisher, demanda por hedge e redução da variância dos retornos reais. Seus resultados indicam que a capacidade de proteção não é uniforme entre commodities nem constante ao longo do tempo, sendo mais favorável, em determinadas especificações, para energia, metais industriais e boi gordo, especialmente em horizontes superiores a um ano.

A proposta deste relatório é adaptar essa investigação ao mercado brasileiro. Para isso, são analisados o IFBOI e o IFMILHO, índices da B3 que representam carteiras teóricas de contratos futuros de boi gordo e milho. Esses dois mercados foram escolhidos por sua relevância para o agronegócio brasileiro e por sua possível relação com a inflação de alimentos, os custos de produção agropecuária, a taxa de câmbio e os preços domésticos de commodities. A inflação brasileira é representada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, enquanto o Índice DI é utilizado como referência de retorno nominal de baixo risco.

A base de dados cobre o período de abril de 2017 a junho de 2026. Os valores históricos do IPCA foram obtidos no terminal Bloomberg por meio do ticker BZPIIPCA Index, enquanto os dados do CDI foram extraídos pelo índice IDIX9 Index. Como a Bloomberg associa cada observação mensal do IPCA ao último dia do respectivo mês de referência, foram também coletadas no IBGE as datas oficiais em que cada resultado foi efetivamente divulgado. Essa informação permitiu distinguir o mês ao qual a inflação se refere da data em que o valor se tornou público. Os índices IFBOI e IFMILHO, por sua vez, foram obtidos diretamente na plataforma da B3, incluindo suas séries históricas e informações metodológicas.

A análise foi desenvolvida inicialmente em frequência mensal, comparando os retornos dos índices futuros com a inflação do mesmo mês. Posteriormente, foi construída uma aproximação diária do IPCA por interpolação linear. Nessa etapa, cada observação mensal foi associada ao último dia do mês de referência, seguindo a convenção utilizada pela Bloomberg, e os valores intermediários foram estimados

para permitir o alinhamento com as séries diárias de IFBOI, IFMILHO e CDI. A capacidade de proteção foi então avaliada por meio de correlações contemporâneas e regressões de Fisher com erros-padrão robustos à heterocedasticidade.

O objetivo principal é verificar se os retornos dos futuros de boi gordo e milho apresentam relação positiva e estatisticamente significativa com a inflação brasileira. A análise busca, portanto, responder se esses índices se valorizaram justamente nos períodos em que o IPCA aumentou, e não apenas se tiveram desempenho acumulado superior à inflação. Ao transportar a discussão de Spierdijk e Umar para o Brasil, o trabalho contribui para a compreensão do papel de futuros agropecuários como instrumentos de proteção do poder de compra em um mercado caracterizado pela importância do agronegócio, pela influência cambial e por diferentes regimes de inflação e juros.

II. ACESSO AO CÓDIGO

O código completo do projeto está disponível no repositório:

[Acessar o repositório no GitHub](#)

O arquivo principal é o `main.ipynb`. Por ser um notebook Jupyter, ele pode ser visualizado diretamente pelo GitHub, sem necessidade de execução local, mantendo as células de código, os textos explicativos, as tabelas e os gráficos já gerados.

O notebook apresenta, de forma sequencial, o tratamento das bases financeiras, a construção do backtest, as correlações, as regressões e a análise dos resultados. Textos entre as células auxiliam na compreensão de cada etapa.

Caso o leitor deseje executar o projeto localmente, o arquivo `README.md` contém as instruções para configuração do ambiente, instalação das dependências e execução do notebook no Visual Studio Code.

III. ANÁLISE MENSAL

A. Construção da Base Mensal

As séries de IPCA, CDI, IFBOI e IFMILHO foram alinhadas em frequência mensal. Para as séries originalmente diárias, foi utilizado o último valor disponível de cada mês. O IPCA foi associado ao respectivo mês de referência, seguindo a convenção utilizada pela Bloomberg de representar cada observação mensal no último dia do mês.

Os retornos mensais foram calculados por:

$$R_t = \frac{I_t}{I_{t-1}} - 1, \quad (1)$$

em que I_t representa o valor do índice no mês t . A inflação mensal foi calculada de forma equivalente:

$$\pi_t = \frac{IPCA_t}{IPCA_{t-1}} - 1. \quad (2)$$

As quatro bases foram combinadas em um único *DataFrame*, contendo os níveis dos índices e suas respectivas variações mensais. A primeira observação utilizada na análise

corresponde a maio de 2017, pois os valores de abril de 2017 foram necessários para calcular os primeiros retornos.

Para preservar a legibilidade do relatório em duas colunas, a estrutura do *DataFrame* consolidado é apresentada nas Tabelas I e II.

TABLE I: Primeiras observações mensais de IPCA e CDI

Mês	IPCA	Inflação	CDI	Ret. CDI
2017-05	4843.41	0.003100	236227.7	0.009256
2017-06	4832.27	-0.002300	238145.1	0.008117
2017-07	4843.87	0.002401	240052.1	0.008008
2017-08	4853.07	0.001899	241976.0	0.008015
2017-09	4860.83	0.001599	243528.1	0.006414

TABLE II: Primeiras observações mensais dos índices de commodities

Mês	IFBOI	Ret. IFBOI	IFMILHO	Ret. IFMILHO
2017-05	977.509304	-0.022828	959.087661	-0.035023
2017-06	979.357474	0.001891	928.675796	-0.031709
2017-07	1014.233514	0.035611	928.388480	-0.000309
2017-08	1107.003107	0.091468	988.425576	0.064668
2017-09	1127.959271	0.018931	1050.151084	0.062448

Os níveis originais foram preservados para permitir a análise do desempenho acumulado. Para os testes estatísticos, foram utilizados os retornos mensais dos índices e a variação mensal do IPCA.

B. Estatísticas Descritivas

As Tabelas III e IV apresentam as estatísticas descritivas das séries mensais. Os valores estão expressos em porcentagem.

TABLE III: Estatísticas descritivas mensais

Série	Média	D.P.	Assimetria	Curtose	Mediana
IPCA	0.4203	0.3954	0.3403	3.6569	0.3800
IFBOI	1.3262	5.4680	1.1833	6.8174	0.4763
IFMILHO	1.1831	7.2493	0.3705	4.0636	0.6907
CDI	0.7215	0.3296	-0.1595	1.7929	0.7898

TABLE IV: Quantis das séries mensais

Série	$Q_{1\%}$	$Q_{5\%}$	$Q_{10\%}$	$Q_{90\%}$	$Q_{95\%}$	$Q_{99\%}$
IPCA	-0.3782	-0.2210	-0.0220	0.9320	1.1555	1.3464
IFBOI	-10.4254	-5.5681	-3.6176	7.2356	9.3480	20.3081
IFMILHO	-15.3564	-9.4547	-6.8552	9.2816	11.7371	19.9606
CDI	0.1502	0.1587	0.2364	1.1372	1.1747	1.2707

O IFBOI apresentou retorno médio mensal de 1.3262%, enquanto o IFMILHO apresentou média de 1.1831%. Ambos superaram as médias mensais do CDI, de 0.7215%, e do IPCA, de 0.4203%.

Os índices de commodities, entretanto, apresentaram volatilidade substancialmente maior. O desvio-padrão mensal foi de 5.4680% para o IFBOI e de 7.2493% para o IFMILHO, contra 0.3954% para o IPCA e 0.3296% para o CDI.

O IFBOI apresentou assimetria de 1.1833 e curtose de 6.8174, indicando uma distribuição com maior concentração de retornos extremos positivos e caudas mais pesadas. O IFMILHO também apresentou maior dispersão que as séries de inflação e juros, com retornos nos quantis de 1% e 99% iguais a -15.3564% e 19.9606%, respectivamente.

C. Correlação Mensal

A primeira medida utilizada para avaliar a capacidade de proteção contra a inflação foi a correlação de Pearson entre o retorno nominal do ativo e a inflação:

$$\rho_i = \text{Corr}(R_{i,t}, \pi_t). \quad (3)$$

Uma correlação positiva indica que o retorno do ativo tende a ser maior nos meses em que a inflação também é mais elevada. Spierdijk e Umar utilizam a correlação como uma das principais medidas de capacidade de hedge, destacando que ela é independente da escala das variáveis e permite comparações entre ativos e períodos [1].

TABLE V: Matriz de correlação mensal

	IPCA	IFBOI	IFMILHO	CDI
IPCA	1.0000	-0.0585	-0.1025	-0.1448
IFBOI	-0.0585	1.0000	0.3188	-0.1964
IFMILHO	-0.1025	0.3188	1.0000	-0.2929
CDI	-0.1448	-0.1964	-0.2929	1.0000

A correlação do IPCA com o IFBOI foi de -0.0585, enquanto a correlação com o IFMILHO foi de -0.1025. Os dois valores são negativos e próximos de zero, indicando ausência de co-movimento positivo relevante entre os retornos das commodities e a inflação na frequência mensal.

A correlação de 0.3188 entre IFBOI e IFMILHO indica algum movimento comum entre os dois índices, embora a maior parte da variação de cada série permaneça associada a fatores específicos de cada mercado.

A correlação entre IPCA e CDI foi de -0.1448. Esse resultado representa a relação contemporânea entre o retorno mensal do CDI e a inflação do mesmo mês, não sendo equivalente à relação entre o nível da taxa de juros e a inflação ao longo do ciclo econômico.

D. Regressão de Fisher

Além da correlação, foi estimada a regressão de Fisher utilizada por Spierdijk e Umar [1]:

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \pi_t + \varepsilon_{i,t}, \quad (4)$$

em que $R_{i,t}$ representa o retorno nominal do índice de commodity, π_t representa a inflação mensal e β_i mede a sensibilidade do retorno do ativo a variações na inflação.

Como os retornos e a inflação foram expressos em pontos percentuais, o coeficiente β_i pode ser interpretado como a variação esperada, em pontos percentuais, no retorno do ativo associada a um aumento de um ponto percentual na inflação.

Segundo a classificação empregada no estudo de referência:

- $\beta < 0$: relação negativa com a inflação;
- $0 < \beta < 1$: hedge parcial;
- $\beta \geq 1$: hedge completo segundo o critério de Fisher.

Essa classificação deve ser interpretada em conjunto com a significância estatística do coeficiente. Um valor elevado de β não caracteriza, isoladamente, uma proteção efetiva caso o coeficiente não seja estatisticamente diferente de zero.

As regressões foram estimadas por mínimos quadrados ordinários, com erros-padrão robustos à heterocedasticidade do tipo HC0.

TABLE VI: Regressão de Fisher em frequência mensal

Ativo	α	β	EP robusto	t	Valor- p	R^2
IFBOI	1.6660	-0.8086	1.2096	-0.6685	0.5038	0.0034
IFMILHO	1.9732	-1.8799	1.6668	-1.1279	0.2594	0.0105

Para o IFBOI, o coeficiente de Fisher foi de -0.8086, com valor- p de 0.5038 e intervalo de confiança de 95% entre -3.1794 e 1.5621.

Para o IFMILHO, o coeficiente foi de -1.8799, com valor- p de 0.2594 e intervalo de confiança de 95% entre -5.1468 e 1.3869.

Nenhum dos coeficientes foi estatisticamente significativo ao nível de 5%. Os dois intervalos de confiança incluem zero e também valores positivos, não sendo possível determinar estatisticamente nem mesmo o sinal da relação.

O poder explicativo das regressões também foi reduzido. O R^2 foi de 0.0034 para o IFBOI e de 0.0105 para o IFMILHO. Isso significa que a inflação mensal explicou apenas 0.34% da variação dos retornos do IFBOI e 1.05% da variação dos retornos do IFMILHO.

Portanto, os coeficientes negativos não são suficientes para classificar os índices como hedges negativos ou “perversos”. A conclusão estatística é que não foi encontrada evidência de uma relação mensal diferente de zero entre os retornos das commodities e a inflação brasileira.

E. Desempenho Acumulado

Para comparar visualmente o desempenho das quatro séries, seus níveis foram normalizados para 100 na primeira observação comum:

$$I_t^{(100)} = 100 \times \frac{I_t}{I_0}. \quad (5)$$

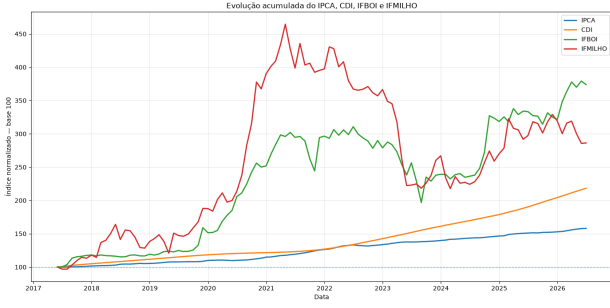


Fig. 1: Evolução acumulada das séries normalizadas para base 100.

A Figura 1 mostra que IFBOI e IFMILHO apresentaram crescimento acumulado superior ao IPCA e ao CDI durante grande parte da amostra, mas com volatilidade consideravelmente maior.

O IFMILHO apresentou forte valorização entre 2020 e 2021, atingindo um nível superior a 450 na escala normalizada, seguida por uma redução expressiva nos anos seguintes. O IFBOI apresentou trajetória menos extrema, mas também marcada por oscilações relevantes, terminando a amostra acima das demais séries.

O gráfico evidencia a diferença entre desempenho acumulado e capacidade de hedge. Um ativo pode superar a inflação ao longo de toda a amostra sem necessariamente apresentar retornos positivos nos mesmos meses em que a inflação aumenta.

Assim, o desempenho acumulado favorável de IFBOI e IFMILHO não altera o resultado das correlações e regressões. Na frequência mensal, não foi encontrada evidência estatisticamente significativa de que os índices tenham funcionado como hedge contemporâneo contra o IPCA.

IV. ANÁLISE DIÁRIA COM INTERPOLAÇÃO DO IPCA

Após a apresentação parcial do projeto, realizada em 16 de julho, o professor Rogério da Costa Monteiro recomendou a construção de uma série diária do IPCA, de forma a repetir a análise anterior com maior granularidade temporal.

As séries de IFBOI, IFMILHO e CDI já estavam disponíveis diariamente nas respectivas bases financeiras. O IPCA, entretanto, possui frequência mensal. Para compatibilizar as frequências, foi aplicada uma interpolação linear ao número-índice do IPCA.

A. Interpolação Linear

Cada observação mensal foi associada ao último dia do respectivo mês de referência, seguindo a convenção utilizada pela Bloomberg para o BZPIIPCA Index. Dessa forma, o valor referente a abril de 2017, por exemplo, foi posicionado em 30 de abril de 2017, enquanto o valor de maio foi posicionado em 31 de maio de 2017.

Essa escolha estabelece pontos temporais consistentes para cada observação. O IPCA de determinado mês mede a variação de preços em relação ao período anterior e, portanto, o último

dia do mês foi utilizado como representação do encerramento daquele período de referência.

Considere duas observações mensais consecutivas, I_m e I_{m+1} , associadas às datas t_m e t_{m+1} . Para uma data intermediária t , o valor interpolado foi calculado por:

$$I(t) = I_m + \frac{t - t_m}{t_{m+1} - t_m} (I_{m+1} - I_m). \quad (6)$$

A razão

$$\frac{t - t_m}{t_{m+1} - t_m} \quad (7)$$

representa a proporção do intervalo mensal já transcorrida. Assim, no início do intervalo, o valor interpolado permanece próximo de I_m e, à medida que a data se aproxima do final do mês seguinte, converge linearmente para I_{m+1} .

Por exemplo, caso o número-índice aumente de 100 para 103 ao longo de 30 dias, a interpolação distribui esse aumento gradualmente entre as duas datas, preservando exatamente os valores 100 e 103 nos pontos mensais originais.

A interpolação linear foi escolhida por ser uma transformação simples, transparente e reproduzível. Ela não altera os valores mensais observados, apenas constrói uma trajetória diária entre eles. Após esse procedimento, a série interpolada foi alinhada às datas disponíveis de IFBOI, IFMILHO e CDI.

A inflação diária interpolada foi então calculada por:

$$\pi_t^{(d)} = \frac{I(t)}{I(t-1)} - 1. \quad (8)$$

Com isso, foi possível repetir em frequência diária a matriz de correlação e a regressão de Fisher aplicadas anteriormente aos dados mensais.

B. Desempenho Acumulado Diário

Para a comparação visual, as quatro séries foram novamente normalizadas para base 100 na primeira observação comum:

$$I_t^{(100)} = 100 \times \frac{I_t}{I_0}. \quad (9)$$

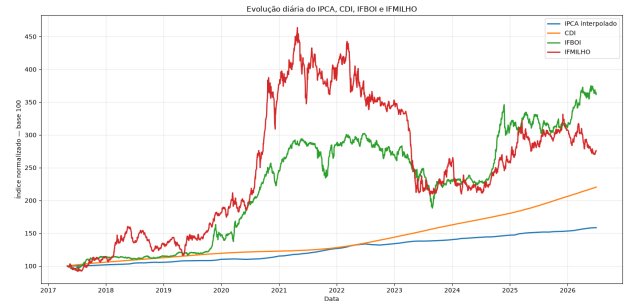


Fig. 2: Evolução diária do IPCA interpolado, CDI, IFBOI e IFMILHO, normalizados para base 100.

A Figura 2 preserva a trajetória acumulada observada na análise mensal, mas apresenta com maior detalhe as oscilações diárias dos índices de commodities.

O IFMILHO apresenta forte valorização entre 2020 e 2021, seguida por queda relevante nos anos posteriores. O IFBOI possui trajetória menos extrema, mas também apresenta elevada volatilidade. O IPCA interpolado e o CDI, por sua vez, mantêm trajetórias mais suaves.

C. Correlação Diária

A matriz de correlação foi recalculada utilizando os retornos diários das quatro séries.

TABLE VII: Matriz de correlação diária

	IPCA	IFBOI	IFMILHO	CDI
IPCA	1.0000	0.0361	0.0204	-0.0620
IFBOI	0.0361	1.0000	0.1306	-0.0564
IFMILHO	0.0204	0.1306	1.0000	-0.0770
CDI	-0.0620	-0.0564	-0.0770	1.0000

Diferentemente da análise mensal, as correlações do IPCA com IFBOI e IFMILHO tornaram-se positivas. Os valores encontrados foram de 0.0361 para o IFBOI e de 0.0204 para o IFMILHO.

Apesar da mudança de sinal, as duas correlações continuam muito próximas de zero, indicando uma relação linear contemporânea reduzida entre a inflação diária interpolada e os retornos dos índices de commodities.

A correlação entre IPCA e CDI foi de -0.0620 . Esse valor representa a relação entre as variações diárias das séries, e não entre o nível da taxa de juros e o nível da inflação. A política monetária também reage à inflação e às expectativas com defasagens, de modo que não é necessário que os retornos diários do CDI e do IPCA apresentem correlação contemporânea positiva.

D. Regressão de Fisher Diária

A regressão de Fisher foi repetida utilizando os retornos diários:

$$R_{i,t}^{(d)} = \alpha_i + \beta_i \pi_t^{(d)} + \varepsilon_{i,t}. \quad (10)$$

Assim como na análise mensal, β_i mede a sensibilidade do retorno do ativo a mudanças na inflação. A regressão segue a abordagem utilizada por Spierdijk e Umar [1].

As estimações foram realizadas por mínimos quadrados ordinários, com erros-padrão robustos à heterocedasticidade do tipo HCO.

TABLE VIII: Regressão de Fisher em frequência diária

Ativo	α	β	EP robusto	t	Valor- p	R^2	Obs.
IFBOI	0.0360	1.1937	0.9018	1.3237	0.1856	0.0013	2275
IFMILHO	0.0322	1.0369	1.1725	0.8843	0.3765	0.0004	2275

O coeficiente de Fisher estimado para o IFBOI foi de 1.1937, com valor- p de 0.1856 e intervalo de confiança de 95% entre -0.5738 e 2.9612 .

Para o IFMILHO, o coeficiente foi de 1.0369, com valor- p de 0.3765 e intervalo de confiança de 95% entre -1.2612 e 3.3350 .

Segundo a classificação apresentada anteriormente, os valores pontuais de β superiores a 1 poderiam sugerir um hedge completo. Entretanto, nenhum dos coeficientes foi estatisticamente significativo ao nível de 5%. Ambos os intervalos de confiança incluem zero, impossibilitando afirmar que exista uma relação positiva diferente de zero.

O poder explicativo das regressões permaneceu muito baixo. O R^2 foi de 0.0013 para o IFBOI e de 0.0004 para o IFMILHO. Assim, a inflação diária interpolada explicou apenas 0.13% e 0.04% da variação dos respectivos retornos.

E. Comparação com os Resultados Mensais

O uso da frequência diária aumentou o número de observações de pouco mais de uma centena de meses para 2275 registros diários. Essa maior granularidade pode alterar os resultados porque permite observar movimentos de curto prazo que desaparecem quando os dados são agregados mensalmente.

Na análise mensal, as correlações e os coeficientes de Fisher foram negativos. Após a interpolação, eles passaram a ser positivos. Entretanto, a principal conclusão estatística permaneceu inalterada: as correlações continuaram próximas de zero, os coeficientes não foram significativos e os valores de R^2 permaneceram reduzidos.

A interpolação aumenta a quantidade de pontos temporais utilizados na estimação e permite o alinhamento com as bases financeiras diárias. Os valores intermediários do IPCA, contudo, são derivados das observações mensais originais. Portanto, o procedimento aumenta a granularidade da representação da série, mas não corresponde à inclusão de novas divulgações independentes de inflação.

Dessa forma, a análise diária não encontrou evidência estatisticamente significativa de que IFBOI ou IFMILHO tenham funcionado como hedge contemporâneo contra a inflação brasileira no período analisado.

V. AGRADECIMENTOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Agradecemos ao professor Rogério da Costa Monteiro pela condução da disciplina e pelas sugestões apresentadas, incluindo a recomendação de ampliar a análise para uma frequência diária.

Durante o curso, tivemos contato prático com ferramentas e bases relevantes para o mercado financeiro, como Bloomberg, Economatica e a plataforma da B3 que oferece alguns dados. Também realizamos o curso Bloomberg Market Concepts, sugerido em aula, o que contribuiu para uma melhor compreensão de indicadores econômicos, juros, inflação e de toda a ideia geral presente aqui, além do aprendizado de como usar o terminal em si.

No desenvolvimento deste projeto e com o curso, aprendemos a coletar e organizar dados financeiros, combinar bases com frequências diferentes, calcular retornos, normalizar séries, construir gráficos comparativos e realizar regressões em Python. Também aprofundamos a interpretação de correlações, coeficientes, valores- p , intervalos de confiança e poder explicativo dos modelos.

Embora a hipótese de que IFBOI e IFMILHO funcionariam como hedge estatisticamente significativo contra o IPCA não tenha sido confirmada, um resultado não significativo também representa uma conclusão válida quando obtido por meio de uma metodologia clara e reproduzível.

Assim, o principal resultado deste trabalho não se limita à confirmação ou rejeição da hipótese inicial. O projeto permitiu aplicar, de forma integrada, os conhecimentos desenvolvidos na eletiva, desde a obtenção dos dados até a análise com python e a apresentação final dos resultados, ao qual deixamos aqui todo o nosso agradecimento ao Professor.

REFERENCES

- [1] L. Spierdijk and Z. Umar, “Are commodity futures a good hedge against inflation?” Netspar, Discussion Paper 11/2010-078, Apr. 2013. [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=1730243>